



젠레스 존 제로 · 신규 이벤트 테이블 문서

문서의 목적

이 문서는 게임 '젠레스 존 제로'의 신규 이벤트 '비스트 비트 - 스테이션'의 **데이터 테이블을 설계**하고
테이블 별 관계를 ERD로 시각화해 **이벤트를 구현하기 위한 목적**으로 작성되었다.

문서 작성자 김민선

Z·Z·Z

젠레스 존 제로



UKINAMI YUZUHA

ZENLESS ZONE ZERO AGENT
SUGARBURST SPARKLES MAX
GRAVITY ALERT, RIGHT NOW!

CONTENT

01

ERD 설계

Entity Relationship Diagram Design

전체 구조 정의

- 테이블 간 연결 구조
- 모든 컬럼의 Not Null 설정
- 일부 컬럼의 Auto Increasement 설정

02

코드 테이블 설계

Code Table Design

코드 테이블의 설계 이유

03

데이터 테이블 설계

Data Table Design

event_list 테이블

stage_list 테이블

stage_rewards 테이블

pause_list 테이블

items 테이블

bangboo 테이블

skills 테이블

party 테이블

level 테이블

level_rewards 테이블

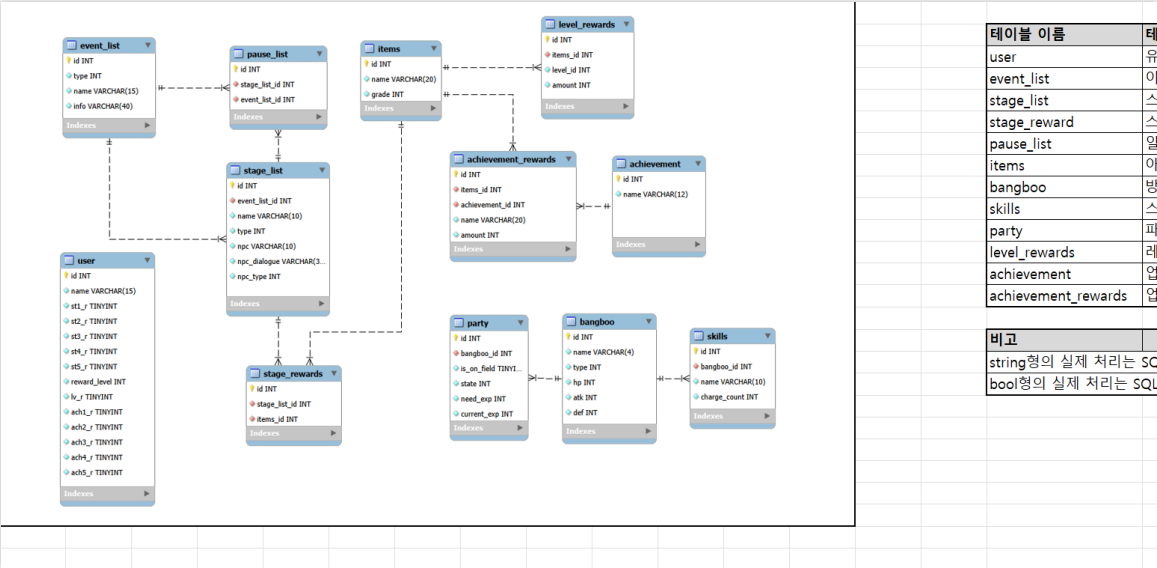
achievement 테이블

achievement_rewards 테이블

데이터 테이블 문서

이 문서는 밑에 첨부된 데이터 테이블을 설명하는 문서로 작성되었습니다.

이미지를 클릭하시면 테이블 문서로 이동할 수 있습니다.



테이블 이름	테
user	유
event_list	이
stage_list	스
stage_reward	스
pause_list	일
items	이
bangboo	빙
skills	스
party	파
level_rewards	레
achievement	업
achievement_rewards	업

비고
string형의 실제 처리는 SC
bool형의 실제 처리는 SQL

이미지를 클릭해주세요

01

ERD 설계

Entity Relationship Diagram Design

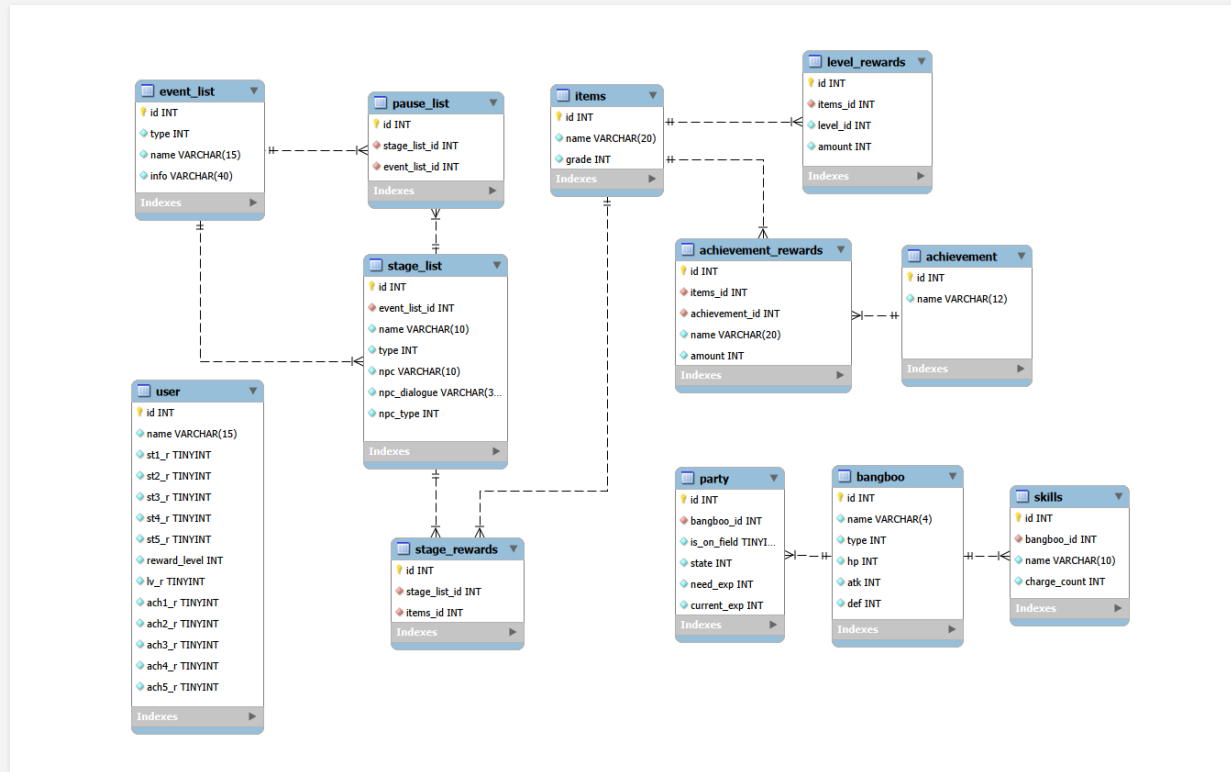
데이터 테이블 간의 관계를 시각화하여 표시할 수 있는 ERD를 설계합니다.

테이블의 연결 구조와 테이블 컬럼의 공통 설정을 설명합니다.

전체 구조 정의

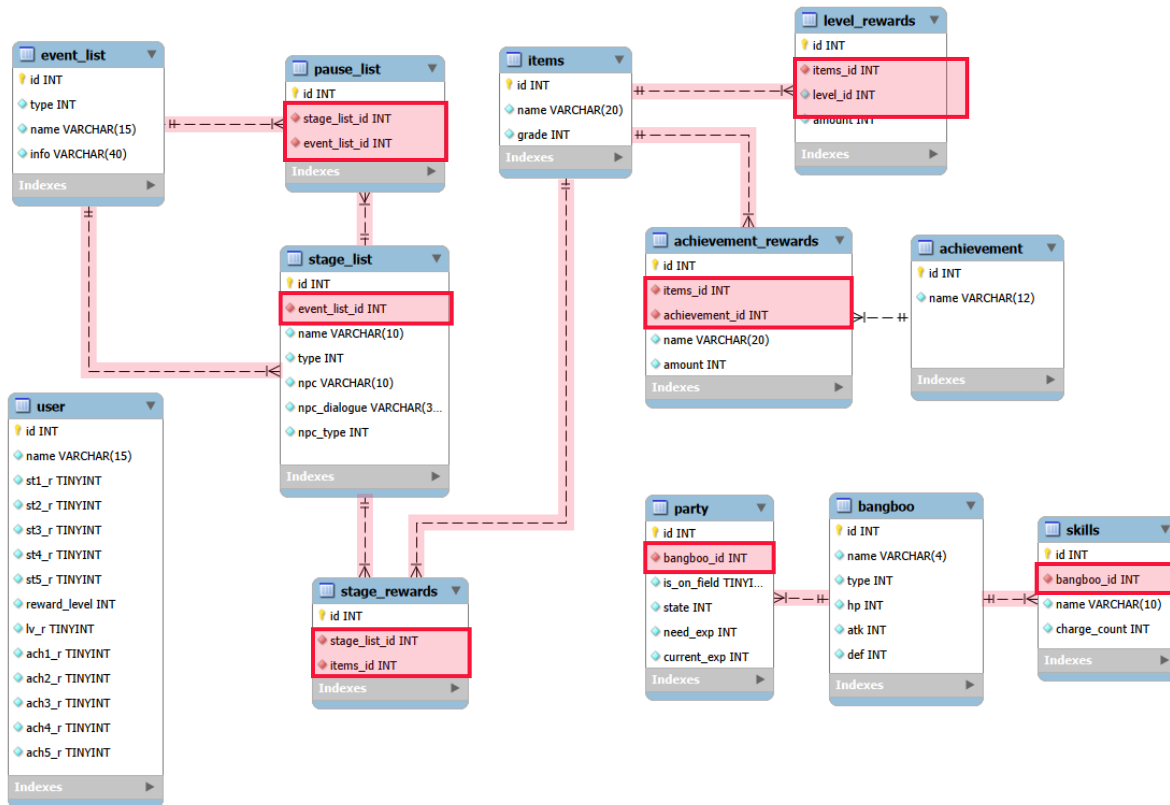
게임 내 데이터 테이블은 다음과 같은 구조로 서로 연결되어 있습니다.

해당 문서에서는 게임 전체의 구조가 아닌, 이벤트 시스템과 그에 필요한 기타 정보 테이블을 위주로 서술합니다.



ERD 다이어그램 전체

전체 구조 정의



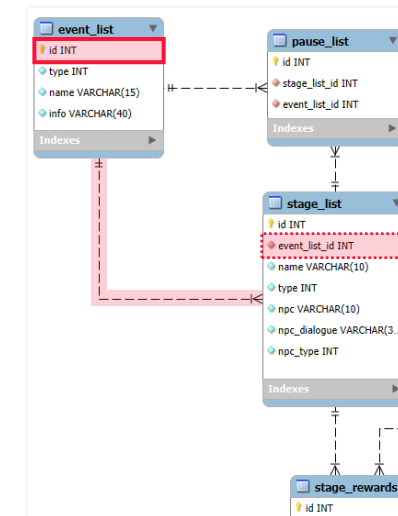
테이블 간 연결 구조

각 테이블은 모두 1:N 구조로 연결되어 있습니다.

부모 테이블의 id값은 PK(기본키), 자식 테이블의 id값은 FK(외래키)가 되어 테이블 간 id를 참조하도록 했습니다.

Example.

이벤트 관련 유저 데이터 저장에 사용되는 테이블 간 연결

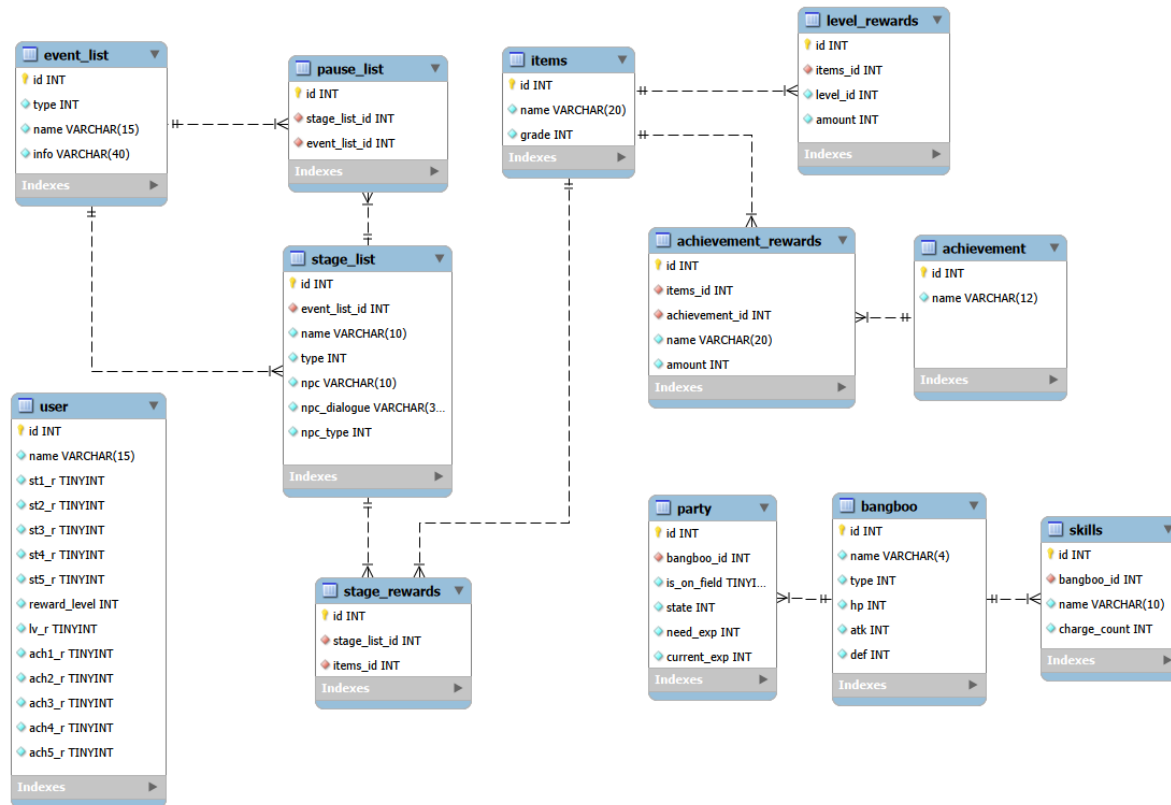


부모 테이블
event_list
'id' 컬럼



자식 테이블
u_event
'event_list_id' 컬럼을 이용해
현재 유저가 진행 중인 이벤트 데이터를
저장하고 불러올 수 있음

전체 구조 정의



모든 컬럼의 Not Null 설정

모든 테이블의 컬럼에 설정 'Not Null'을 적용해

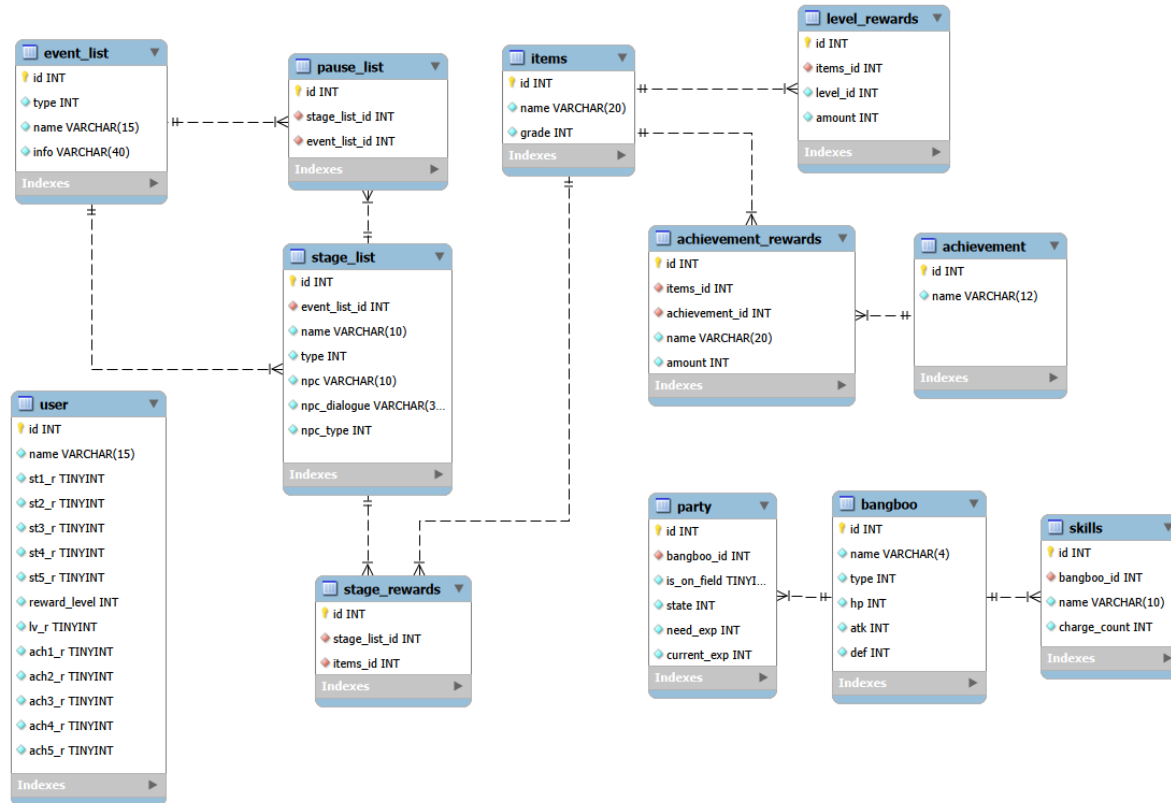
값이 비어 있을 수 없도록 했으며, 모든 컬럼에 Default 값을 정의합니다.

Example.

bangboo 테이블의 컬럼 구조

Table Name: bangboo				
Column Name	Datatype	PK	NN	
id	INT	☒	☒	☒
name	VARCHAR(4)	☐	☒	☒
type	INT	☐	☒	☒
hp	INT	☐	☒	☒
atk	INT	☐	☒	☒
def	INT	☐	☒	☒

전체 구조 정의



일부 id 컬럼 Auto Increase 설정

테이블 중 id값의 의미부여가 필요하지 않은 id 컬럼은

설정 'Auto Increase'를 적용해 자동으로 값이 부여되도록 정의합니다.

Example.

party 테이블의 컬럼 구조

Table Name: party									
Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐

'id' 컬럼에 Auto Increase를 설정해

불필요하게 아이디에 의미를 부여하는 수고를 덜고 자동 관리가 가능하도록 함

02

코드 테이블 설계

Code Table Design

여러 테이블에서 쓰이는 컬럼값을 정수화시켜 코드 테이블로 설계합니다.

코드 테이블의 종류를 정의하고, 각 테이블 별로 정수화된 데이터를 설명합니다.

코드 테이블 설계의 이유

이 테이블에서는 테이블 전반에서 자주 사용되는 컬럼의 문자열 데이터를 정수형(int)으로 변환해 관리합니다.

해당 방식을 사용하면 여러 테이블에서 동일한 기준으로 데이터 관리를 효율적으로 할 수 있어 설계 당시 사용했습니다.

event type

이벤트 종류

event _ list	type
상시	1
한시	2

이벤트를 구분하기 위해
상시와 한시 이벤트로 분류해 표기

stage type

스테이지 종류

stage _ list	type
워밍업	1
예선전	2
본선	3
결승전	4

이벤트 '비스트 비트-스테이션'의
스테이지 구분을 위해 분류

bangboo's type

방부의 속성

방부의 속성	type
물리	1
불	2
얼음	3
전기	4
에테르	5

여러 데이터 테이블에서 사용되는
방부의 속성은 따로 정의해 사용

item grade

아이템 등급

items	grade
S	1
A	2
B	3
C	4

아이템을 등급에 따라 구분해
여러 보상 테이블의 데이터 값으로 사용

bangboo's state

방부의 상태

party	state
출전 가능	1
마비	2
얼음	3
화상	4

파티에 속한 방부의 상태를 출력하기 위해
상태 데이터를 정수화하여 표기

03

데이터 테이블 설계

Data Table Design

각각의 데이터 테이블을 자세하게 설명하고 데이터 테이블을 설계합니다.

테이블에서 참조하는 ID값이나 코드 테이블의 데이터 등 중요한 컬럼의 데이터 정의 방식을 설명합니다.

user 테이블

유저 테이블

유저별 이벤트 진행 정보를 가진 테이블입니다.

아이디	유저명	이벤트 스테이지1 보상 획득 여부	~	이벤트 스테이지5 보상 획득 여부	보상 레벨	레벨 보상 획득 여부	업적1 보상 획득 여부	~	업적5 보상 획득 여부
Id	name	st1_r		st5_r	reward_level	lv_r	ach1_r		ach5_r
Int	string	bool		bool	int	bool	bool		bool
1	유저이름예시	1		1	10	1	1		1
2	유저이름예시	1		0	5	0	1		0
3	유저이름예시	1	~	0	7	0	0	~	0
4	유저이름예시	1		0	2	0	1		0
5	유저이름예시	1		0	4	0	1		0

실제 처리 방식 : varchar(n)

SQL로 데이터 테이블을 제작할 시 string 타입은 자료형에 존재하지 않기에 사용할 수 없습니다.
따라서 실제 처리는 string 타입 대신 varchar 타입을 사용해 문자열을 표시합니다.

event_list 테이블

이벤트 목록 테이블

각 이벤트 별 정보 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	종류	이벤트 이름	정보
id	type	name	grade
int	int	string	string
1	1	비스트 비트-스테이션	그 화제의 게임, [비스트 비트]가 드디어 뉴에리두에 입성했습니다!\n챔피언전에 참가하려면, 당신만의 파트너가 필요합니다.\n자, 어떤 Bangboo를 선택하시겠습니까?
2	1	[오버로드] 연회	영웅은 황야를 불태우고, 들불은 연회를 장식한다.\n모든 모험담의 결말에는 오래된 술집이 있다...
3	1	소원이 빛나는 날	이아스가 뉴에리두 슈퍼스타--의 파트너가 된다?!\n뉴에리두에서는 어떤 소원이든 이루어진다는데, 믿어져?
4	1	꽃말에 숨겨진 마음	하지 못했던 말들은,\n아침 이슬이 맺힌 꽃다발로 전할 수 있을지도 모른다.\n하지만, 오해를 피하기 위해\n플로리스트를 신중히 선택해야 한다!
5	1	중력에 이끌린 만남	[그래비티 시네마] 할인 행사 중!\n영화 팬이라면 절대 놓쳐서는 안 됩니다!\n친구들과 함께 24fps로 이루어진 빛과 그림자의 세계에\n빠져보세요!

이벤트 종류 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 이벤트 종류를 정수화하여 표기합니다.

실제 처리 방식 : varchar(n)

SQL로 데이터 테이블을 제작할 시 string 타입은 자료형에 존재하지 않기에 사용할 수 없습니다.
따라서 실제 처리는 string 타입 대신 varchar 타입을 사용해 문자열을 표기합니다.

리치 텍스트 형식의 데이터

텍스트의 굵기 및 줄바꿈 표시를 위해 리치 텍스트 형식으로 데이터를 저장합니다.
해당 테이블의 예시 데이터에서는 줄바꿈 표시 '\n'만 사용했습니다.

stage_list 테이블

스테이지 목록 테이블

이벤트 별 스테이지 진행 목록과 각종 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	이벤트 아이디	이름	종류	등장 NPC	NPC 대사	NPC 속성
id	event_list_id	name	type	npc	npc_dialogue	npc_type
int	int	string	int	string	string	int
1	1	스테이지 이름 예시	1	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	1
2	1	스테이지 이름 예시	1	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	2
3	1	스테이지 이름 예시	2	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	3
4	1	스테이지 이름 예시	2	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	4
5	1	스테이지 이름 예시	2	NPC 이름 예시	NPC 대사 텍스트 예시입니다.	5

스테이지 종류 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 스테이지 종류를 정수화하여 표기합니다.

이벤트 아이디 참조

이벤트 아이디는 이벤트 별 스테이지를 나누고 관련 정보를 저장하기 위해 사용되며 event_list 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

방부의 속성 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 방부의 속성 종류를 정수화하여 표기합니다.

stage_reward 테이블

스테이지 보상 테이블

이벤트 별로 제공하는 보상 아이템 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	스테이지 아이디	아이템 아이디
id	stage_list_id	items_id
int	int	int
1	1	1
2	1	2
3	1	3
4	1	4
5	1	5

아이템 아이디 참조

아이템 아이디는 보상의 아이템 정보를 출력하기 위해 사용되며 items 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

스테이지 아이디 참조

스테이지 아이디는 스테이지별로 제공하는 보상을 확인하기 위해 사용되며 stage_list 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

pause_list 테이블

일시정지 정보 테이블

이벤트 별 일시정지 팝업창에 출력되는 스테이지 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	이벤트 아이디	스테이지 아이디
id	event_list_id	stage_list_id
int	int	int
1	1	1
2	1	1
3	1	2
4	1	2
5	1	2

스테이지 아이디 참조

스테이지 아이디는 일시 정지 화면에 띄울 스테이지 번호를 확인하기 위해 사용되며 stage_list 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

이벤트 아이디 참조

이벤트 아이디는 일시 정지 화면에 띄울 스테이지 정보를 가져오기 위해 사용되며 event_list 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

items 테이블

아이템 테이블

게임 내에 존재하는 전체 아이템에 대한 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	이름	등급
id	name	grade
int	string	int
1	기밀 마스터 테이프	1
2	[Bangboo 티켓]	1
3	선임 조사원 기록	2
4	정규 조사원 기록	3
5	수습 조사원 기록	4
6	W-엔진 에너지 모듈	2
7	변조 W-엔진 전원	3
8	W-엔진 배터리	4

아이템 등급 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 아이템 등급 종류를 정수화하여 표기합니다.

아이템 테이블의 확장 가능성

해당 테이블은 현재 게임에 존재하는 아이템 데이터 중 이벤트에 사용되는 데이터만 표시 중입니다.

게임 전반에 걸쳐 필요한 아이템 데이터는 추후 추가될 수 있습니다.

bangboo 테이블

방부 테이블

이벤트 내에서 사용되는 방부 전체에 대한 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	이름	속성	HP	공격력	방어력
id	name	type	hp	atk	def
int	string	int	int	int	int
11	봉투부	1	800	50	50
12	스모부	1	700	60	40
21	울보부	2	750	60	50
22	격투부	2	900	70	90
31	펭귄부	3	600	90	60
32	아보카부	3	800	30	70
41	자석부	4	860	50	50
42	찌릿부	4	920	60	60
51	데빌부	5	680	60	50
52	압력부	5	720	45	65

방부의 속성 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 방부의 속성 종류를 정수화하여 표기합니다.

고유한 아이디 값

방부 아이디 값은 속성에 따라 분류하며 추후 추가될 수 있는 방부를 위해 다음과 같은 규칙으로 고유한 id 값을 매겨 데이터를 작성합니다.

id값 규칙

1

방부의 속성
코드 테이블 참조

1

순차적으로 부여

skills 테이블

스킬 테이블

이벤트 내에서 사용되는 방부가 사용하는 스킬 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	방부 아이디	스킬명	최대 사용 가능 횟수
id	bangboo_id	name	charge_count
int	int	string	int
1	11	스킬명 예시 텍스트	10
2	11	스킬명 예시 텍스트	10
3	11	스킬명 예시 텍스트	15
4	12	스킬명 예시 텍스트	20
5	12	스킬명 예시 텍스트	5

방부 아이디 참조

방부 아이디는 방부별 스킬을 확인하기 위해 사용되며
bangboo 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

party 테이블

파티 테이블

유저가 현재 편성 중인 파티 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	방부 아이디	출전 유무	상태	레벨업 필요 경험치	현재 경험치
id	bangboo_id	is_on_field	state	need_exp	current_exp
int	int	bool	int	int	int
1	11	1	1	800	200
2	12	0	1	1200	0
3	21	0	1	600	10
4	31	0	1	600	550
5	42	1	1	800	400
6	51	0	2	800	0

방부 아이디 참조

방부 아이디는 현재 유저가 가지고 있는 방부의 정보를 가져오기 위해 사용되며 bangboo 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

방부의 상태 코드 테이블 참조

코드 테이블에서 정의한 바와 같이 방부의 상태 종류를 정수화하여 표기합니다.

level_rewards 테이블

레벨 보상 아이템 테이블

레벨 별 제공 보상 아이템 목록 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	아이템 아이디	레벨 보상 아이디	보상 개수
id	items_id	level_id	amount
int	int	int	int
1	1	1	10
2	2	1	5
3	6	1	8
4	2	2	10
5	3	2	7

레벨 보상 아이디 참조

레벨 보상 아이디는 레벨 보상 별 아이템 정보를 가져오기 위해 사용되며 level 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

아이템 아이디 참조

아이템 아이디는 레벨 보상의 아이템 정보를 출력하기 위해 사용되며 items 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

achievement 테이블

업적 보상 테이블

유저의 업적 보상 획득 여부 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	업적 이름
id	name
int	string
1	업적 예시 텍스트
2	업적 예시 텍스트
3	업적 예시 텍스트
4	업적 예시 텍스트
5	업적 예시 텍스트

achievement _ rewards 테이블

업적 보상 아이템 테이블

업적 별 제공 보상 아이템 목록 데이터를 저장하는 테이블입니다.

아이디	아이템 아이디	업적 보상 아이디	보상 개수
id	items _ id	level _ id	amount
int	int	int	int
1	1	1	10
2	2	1	2
3	3	1	10
4	2	2	5
5	3	2	20
6	6	2	7

업적 보상 아이디 참조

업적 보상 아이디는 업적 보상 별 아이템 정보를 가져오기 위해 사용되며 achievement 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.

아이템 아이디 참조

아이템 아이디는 업적 보상의 아이템 정보를 출력하기 위해 사용되며 items 테이블의 고유 id값을 참조해 가져옵니다.



E.O.D



감사합니다

